Daniel Arbeláez Álvarez

Ingeniero en Software · Docente universitario

Antioquia, Colombia · daniel.arbelaez.alvarez@gmail.com
portfolio.sprintjudicial.com · github.com/HammerDev99 · linkedin.com/in/daniel-arbelaez- · ORCID 0009-0005-9482-9489 · Google Scholar

Soportes

PERFIL

Ingeniero en Software y docente universitario. Empleado de la Rama Judicial de Colombia desde 2014. A título personal desarrollo software libre de apoyo a la gestión documental del expediente electrónico, pensado para tareas operativas: no interviene en la valoración probatoria ni en la decisión judicial. Integré el equipo Marduk, ganador de la categoría Justicia Basada en Datos de JusticIALab 2024. Publiqué sobre LegalTech en Cuaderno Activa (2024) y curso la Especialización en Inteligencia Artificial.

Tecnologías: Python (Streamlit, FastAPI, pandas, spaCy) · APIs de modelos de lenguaje (OpenAI, Anthropic) y RAG · Docassemble · Docker · PostgreSQL y SQLite · R · Power BI · Git y GitHub.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Especialización en Inteligencia Artificial · Fundación Universitaria Internacional de La Rioja (UNIR Colombia) — En curso, desde 2025

Ingeniería en Software · Tecnológico de Antioquia — 2021

Trabajo de grado: aplicativo web para el monitoreo y la gestión de la información de la calidad del aire en Segovia, Antioquia. (repositorio institucional)

EXPERIENCIA

Rama Judicial de Colombia · Empleado — Noviembre de 2014 – presente

Desde 2024, soporte tecnológico y gestión de sistemas judiciales.

Tecnológico de Antioquia · Docente de cátedra — Febrero – noviembre de 2024

Backup Tecnología (Medellín) · Asistente de soporte técnico — Marzo de 2012 – julio de 2014

Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cómputo e impresoras; instalación y actualización de software; apoyo en redes de voz y datos.

DESARROLLO DE SOFTWARE JURÍDICO

AgilEx (antes GestionExpedienteElectronico) — Desde 2022 · MIT · Repositorio

Crea y diligencia el índice electrónico de un expediente judicial a partir de los metadatos de los archivos de una carpeta (Acuerdo PCSJA20-11567 de 2020).

Qué no hace: Trabaja solo con metadatos (nombre, fechas, páginas, formato y tamaño): no valora el contenido de los documentos ni interviene en decisiones judiciales.

Soportes: Primer commit: 05/01/2022. Registro DNDA: 03/11/2022 (Libro 13, Tomo 92, Partida 259), versión 1. 9 versiones publicadas y 2.426 descargas en GitHub (octubre de 2026).

TYBABot — 2025 · MIT · Repositorio

Asistente conversacional que orienta sobre el uso de Justicia XXI Web (TYBA). Construido a partir de una plantilla de otro autor.

Qué no hace: No accede a Justicia XXI Web ni a expedientes; la demo usa servicios de IA de terceros.

DisciplinaJudicialAI — 2026 · MIT · Repositorio

Asistente conversacional que orienta a servidores judiciales sobre el régimen disciplinario. Construido a partir de una plantilla de otro autor.

Qué no hace: No atiende casos concretos ni reemplaza la asesoría de un abogado.

Docassemble Expert — 2025 · MIT · Repositorio

Asistente conversacional para escribir y depurar entrevistas YAML de Docassemble. Construido a partir de una plantilla de otro autor.

Qué no hace: No genera documentos jurídicos ni sustituye la revisión de un abogado.

TutelaBot (adaptación) 2025 · MIT (autor original) · Repositorio

Asistente sobre la acción de tutela y el derecho de petición, con base en la Constitución de 1991, el Decreto 2591 de 1991 y la Ley 1755 de 2015. Adaptación de un proyecto MIT de otro autor.

Qué no hace: Orienta; no reemplaza la asesoría de un abogado.

Otros repositorios públicos: análisis estadístico de datos experimentales en R (2024); interfaz de chat para las API de Claude y GPT (2025); extracción de datos con la API de Spotify (2022); análisis de datos con Power BI (2022); visualización de datos de material particulado PM10 en Python (2020). github.com/HammerDev99.

RECONOCIMIENTOS

2024. Integrante del equipo Marduk, ganador del I Concurso de Innovación de la Rama Judicial – JusticIALab 2024, categoría Justicia Basada en Datos. Soportes: noticia del Consejo Superior de la Judicatura, 13/12/2024; certificación de la UTDI, 14/05/2025.

2024. Mención de Reconocimiento del Consejo Superior de la Judicatura al proyecto Marduk, del que hice parte, por participación en programas de modernización y sistematización de despachos (Acuerdo PCSJA24-12237 del 6 de diciembre de 2024).

2023. AgilEx (entonces «LAW») fue incluido en el Mapa de Innovación Legal en Colombia 2023 (Legal Hackers Colombia y ALTCO), categoría Automatización documental y de procesos. Soportes: fragmento del mapa.

2015. Representante de los estudiantes ante el Consejo de Facultad de Ingeniería, Tecnológico de Antioquia.

PUBLICACIONES

Arbeláez Álvarez, D. (2024). Entrevistas guiadas para la optimización de procesos judiciales: un enfoque desde el LegalTech. Cuaderno Activa, 16(1), 37–47. doi:10.53995/20278101.1858

PONENCIAS

2024. Ponencia compartida «Casos de estudio nacionales: experiencias de Colombia en la incorporación de IA en la justicia», en la que presenté el caso Marduk. Jornada Académica sobre Inteligencia Artificial y su Impacto en la Justicia, Medellín, 18/10/2024. (programa)

2013–2014. Ponente en el XII y el XIII Encuentro Regional de Semilleros de Investigación (Corporación Universitaria Lasallista, 2013; Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, 2014) y en las Jornadas de Investigación del Tecnológico de Antioquia (2013).

DIPLOMADOS

2025 · Habilidades Directivas y Liderazgo · Fundación Universitaria Internacional de La Rioja (UNIR Colombia) · 96 h
2025 · Habilidades Blandas · Universidad Sergio Arboleda · 80 h
2024 · Ciencia de Datos de la Ciudadanía · Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) · 120 h
2024 · Pedagogía Basada en Competencias (virtual) · Politécnico Mayor · 120 h
2023 · Delitos Informáticos, Riesgos Cibernéticos y Tratamiento de Evidencia Digital · Universidad Externado de Colombia · 96 h

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

2026 · Inteligencia artificial en las decisiones judiciales: análisis jurisprudencial y criterios de aplicación normativa · Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla · 5 h
2026 · Fundamentos de Inteligencia Artificial Generativa (nivel posgrado) · Escuela de Posgrado Newman · 80 h
2025 · Ciclo de capacitaciones Microsoft .NET + Angular · Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla e Intelligent Training · 48 h
2025 · Bootcamp de Inteligencia Artificial, nivel intermedio · MinTIC – Talento Tech (Universidad de Antioquia y Universidad de Caldas) · 159 h
2025 · Introducción a la innovación pública · Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) · 40 h
2024 · Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción · Función Pública · 20 h
2023 · Formulación de proyectos de inteligencia artificial para el sector justicia · Universidad de los Andes · 30 h
2022 · Fundamentos de seguridad de la información · Tecnológico de Antioquia · 36 h

IDIOMAS

Español (nativo); inglés A2 (lectura técnica).

Soportes en portfolio.sprintjudicial.com/soportes — actualizado a octubre de 2026.

Opiniones personales; no represento a la Rama Judicial.